

Conformal Prediction by Examples

0. Getting started

Byol Kim

August 19, 2025

시작에 앞서

Python

기초적인 NumPy, scikit-learn, SciPy 지식 필요

Google 계정

- Colab(<https://colab.research.google.com/>) 를 사용
- 실습용 .ipynb 파일들을 본인의 Google Colab 에 업로드 후 사용
- 약 700MB 의 실습 데이터를 다운 받을 수 있는 Google Drive 필요

지금 0 Getting started.ipynb 를 실행하여 실습 데이터를 다운받은 후 확인 하세요!!

튜토리얼 주제: 분할 컨포멀 예측

이 튜토리얼에서 다룰 것

다양한 상황에서 사전 훈련된 모델을 사용하여 컨포멀 예측을 구현하는 법

- 분할 컨포멀 예측
- 여러 논컨포미티 점수 예시
- 가중 컨포멀 예측
- 컨포멀 리스크 컨트롤

잭나이프 +

이 튜토리얼에서 다루지 않을 것

모델 훈련을 필요로 하는 방법론들

1 부. 기초

1. 간단한 이미지 분류 예제
2. APS 점수로 분류 난이도 적응
3. 회귀 예제, CQR 점수로 이분산성 적응
4. 커버리지 진단

2 부. 확장

5. 가중 컨포멀 예측
6. 위험 제어 관점으로부터 본 컨포멀 예측
7. 훈련-보정 트레이드오프 극복

모듈과 쉬는 시간

- 각 모듈 구조: 강의 → 실습 → Q & A
- 각 모듈 종료 후 15 분 휴식
 - 회귀 예제 모듈과 커버리지 진단 모듈 사이 제외
- 점심 시간: 2 번째 모듈 종료 후 1 시간 (12 시 이후 예상)

TA

김윤진 dbswls629@sookmyung.ac.kr